

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · <https://tomasjarufe.site/>

Modelos de Probabilidad

Resumen intuitivo de la Unidad 3 (parte 1)

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · Octubre 2026

Un **modelo de probabilidad** es una variable aleatoria “con nombre”: una forma de azar que aparece una y otra vez en contextos distintos (llamadas, fallas, piezas, tiempos) y que siempre opera con la misma lógica. Si reconoces la lógica, ya tienes la fórmula, la media y la varianza.

Hay dos familias: los **discretos** (procesos de *conteo*: cuántos) y los **continuos** (procesos de *medición*: cuánto tiempo, cuánta intensidad). La notación $\mathbb{I}_A(x)$ es la función indicatriz: vale 1 si $x \in A$ y 0 si no, y sirve para escribir el recorrido dentro de la fórmula.

Mapa rápido: ¿qué pregunta responde cada modelo?

Modelo	Pregunta típica	Tipo
Uniforme discreta	Todos los resultados valen lo mismo (un dado).	conteo
Bernoulli	¿Salió éxito o fracaso en <i>un</i> intento?	conteo
Binomial	¿Cuántos éxitos hay en n intentos fijos?	conteo
Geométrica	¿En qué intento aparece el <i>primer</i> éxito?	conteo
Poisson	¿Cuántos eventos raros ocurren en un intervalo?	conteo
Proceso Poisson	Lo mismo, pero para <i>cualquier</i> duración t (dada una tasa).	conteo
Exponencial	¿Cuánto espero hasta el próximo evento?	tiempo
Gamma	¿Cuánto espero hasta el k -ésimo evento?	tiempo
Weibull	¿Cuánto dura algo cuyo riesgo de falla cambia con la edad?	tiempo
Uniforme continua	Cualquier valor de un intervalo es igual de probable.	medición
Gumbel	¿Cuál será el <i>máximo</i> (el peor caso)?	medición
Normal	Suma de muchos efectos pequeños: campana simétrica.	medición
Log-Normal	Variable positiva cuyo <i>logaritmo</i> es Normal.	medición

1 Modelos discretos

Truco general con tablas de acumuladas. Las tablas solo traen $F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$, así que cualquier probabilidad se reescribe con ella. Si piden “más de”, “al menos” o “mayor que”, **pasa al complemento**:

	Discreta	Continua
$\mathbb{P}[X > k]$	$1 - F_X(k)$	$1 - F_X(k)$
$\mathbb{P}[X \geq k]$	$1 - F_X(k - 1)$	$1 - F_X(k)$
$\mathbb{P}[a < X \leq b]$	$F_X(b) - F_X(a)$	$F_X(b) - F_X(a)$
$\mathbb{P}[a \leq X \leq b]$	$F_X(b) - F_X(a - 1)$	$F_X(b) - F_X(a)$

En discretas el “igual” importa (por eso el $k - 1$); en continuas da lo mismo $<$ que $\leq$.

1.1 Uniforme discreta $X \sim \mathcal{UD}(x_1, \dots, x_n)$

Todos los valores posibles tienen la misma probabilidad: “nadie es favorito”.

► **¿Qué cuenta?** X = el valor que sale, entre n valores posibles, todos con probabilidad $1/n$.

► **Parámetros:** $x_1, \dots, x_n$ son los valores posibles; n es cuántos hay.

$$f_X(x) = \frac{1}{n} \mathbb{I}_{\{x_1, \dots, x_n\}}(x)$$

Hay n resultados y se reparten la probabilidad total (que es 1) en partes iguales.

$\mathbb{E}[X]$	$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$ (el promedio simple)	$\mathbb{V}[X]$	$\frac{1}{n} \sum x_j^2 - \left(\frac{1}{n} \sum x_j\right)^2$
$F_X(x)$	sin forma general (se suma)	$M_X(t)$	$\frac{1}{n} \sum e^{tx_j}$

Ejemplo mini : un dado equilibrado

X : número que sale. $f_X(x) = 1/6$ para $x = 1, \dots, 6$.

$\mathbb{E}[X] = \frac{1+2+\dots+6}{6} = 3,5$ y $\mathbb{P}[2 < X \leq 5] = \mathbb{P}[X \in \{3,4,5\}] = 3/6 = 0,5$.

Fíjate que 3,5 ni siquiera es un resultado posible: la media es un centro de equilibrio, no “lo que va a salir”.

1.2 Experimento y distribución de Bernoulli $X \sim \text{Ber}(p)$

Un solo intento con dos resultados: éxito (1) o fracaso (0). Es el ladrillo de todo lo discreto.

► **¿Qué cuenta?** X = número de éxitos en un solo intento: vale 1 si hay éxito y 0 si no.

► **Parámetros:** p = probabilidad de éxito en el intento ($0 < p < 1$).

Un **experimento de Bernoulli** tiene $\Omega = \{\text{Éxito}, \text{Fracaso}\}$ con $\mathbb{P}[\text{Éxito}] = p$, $0 < p < 1$. Se define $X = 1$ si hay éxito y $X = 0$ si no:

$$f_X(x) = p^x (1-p)^{1-x} \mathbb{I}_{\{0,1\}}(x) \implies f_X(1) = p, \quad f_X(0) = 1-p.$$

La fórmula es solo un truco compacto: el exponente “enciende” p cuando $x = 1$ y “enciende” $(1-p)$ cuando $x = 0$.

$\mathbb{E}[X]$	p	$\mathbb{V}[X]$	$p(1-p)$
$F_X(x)$	0 si $x < 0$; $1-p$ si $0 \leq x < 1$; 1 si $x \geq 1$	$M_X(t)$	$1-p + pe^t$

Ejemplo mini : un tiro libre

Un jugador encesta con probabilidad 0,7. $X \sim \text{Ber}(0,7)$: $\mathbb{E}[X] = 0,7$ y $\mathbb{V}[X] = 0,7 \cdot 0,3 = 0,21$.

La varianza es máxima con $p = 0,5$ (máxima incertidumbre) y vale casi 0 si p está cerca de 0 o de 1.

1.3 Binomial $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Repito n veces, de forma independiente, el mismo Bernoulli y **cuento cuántos éxitos** salieron.

► **¿Qué cuenta?** $X = \text{número de éxitos en } n \text{ intentos independientes}$. Toma valores $0, 1, \dots, n$.

► **Parámetros:** $n = \text{cuántos intentos}$ se hacen (fijo, se sabe de antemano); $p = \text{probabilidad de éxito en cada intento}$ (la misma siempre).

$$f_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \mathbb{I}_{\{0,1,\dots,n\}}(x)$$

¿Por qué tiene esa forma?

Ejemplo con $n = 3$ y $x = 2$ éxitos (É = éxito, F = fracaso):

$$\binom{3}{2} = 3 \text{ secuencias} \left\{ \begin{array}{ll} \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{É} & \text{É} & \text{F} \\ \hline \end{array} & p \cdot p \cdot (1-p) = p^2(1-p) \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{É} & \text{F} & \text{É} \\ \hline \end{array} & p \cdot (1-p) \cdot p = p^2(1-p) \\ \begin{array}{|c|c|c|} \hline \text{F} & \text{É} & \text{É} \\ \hline \end{array} & (1-p) \cdot p \cdot p = p^2(1-p) \end{array} \right. \text{ mismo valor: solo cambia el orden}$$

- $p^x(1-p)^{n-x}$: probabilidad de **una** secuencia concreta con x éxitos (independencia $\Rightarrow$ se multiplica: x factores p y $n-x$ factores $1-p$). Todas valen lo mismo, sin importar el orden.
- $\binom{n}{x}$: **cuántas** secuencias distintas tienen x éxitos, es decir, de cuántas formas elijo *en qué* x de los n intentos caen los éxitos.
- Son secuencias disjuntas, así que se suman; como valen lo mismo, la suma es “número $\times$ probabilidad de cada una”.

Por el binomio de Newton, $\sum_x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = (p + 1-p)^n = 1$: de ahí el nombre.

$$\mathbb{E}[X] = np$$

$$\mathbb{V}[X] = np(1-p)$$

$$F_X(x) \text{ sin forma general (se suman términos)} \quad M_X(t) = (1-p + pe^t)^n$$

Relación con Bernoulli: $\text{Bin}(1, p) \equiv \text{Ber}(p)$, y si $X_1, \dots, X_m \sim \text{Ber}(p)$ independientes, entonces $\sum X_j \sim \text{Bin}(m, p)$. Por eso la media es np : sumas n veces la media p .

Ejemplo mini : tres tiros libres

Mismo jugador ($p = 0,7$) lanza 3 tiros. X : encestes, $X \sim \text{Bin}(3; 0,7)$.

$$\mathbb{P}[X = 2] = \binom{3}{2} (0,7)^2 (0,3) = 3 \cdot 0,49 \cdot 0,3 = 0,441, \quad \mathbb{E}[X] = 3 \cdot 0,7 = 2,1.$$

Si te preguntan por *fracasos* en vez de éxitos, cuenta fracasos: $n - X \sim \text{Bin}(n, 1-p)$.

1.4 Geométrica $X \sim \text{Geo}(p)$

*Repito el Bernoulli hasta que salga el **primer éxito** y cuento cuántos intentos necesité.*

► **¿Qué cuenta?** $X = \text{número de intentos hasta el primer éxito, contando ese intento}$. Toma valores $1, 2, 3, \dots$

► **Parámetros:** $p = \text{probabilidad de éxito en cada intento}$. No hay n : se intenta las veces que haga falta.

$$f_X(x) = p(1-p)^{x-1} \mathbb{I}_{\{1,2,3,\dots\}}(x)$$

Para que el primer éxito sea en el intento x , los $x-1$ anteriores tienen que ser fracasos, $(1-p)^{x-1}$, y luego un éxito, p . Aquí no hay combinatoria: el orden está obligado (F F ... F É).

$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$ $F_X(x) = 1 - (1-p)^x, \quad x \in \mathbb{N}$	$\mathbb{V}[X] = \frac{1-p}{p^2}$ $M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}, \quad t < -\ln(1-p)$
---	--

Lo más útil: $\mathbb{P}[X > x] = (1-p)^x$, porque “necesito más de x intentos” = “los primeros x fallaron”.

Pérdida de memoria

$$\mathbb{P}[X > a+b \mid X > a] = \mathbb{P}[X > b] \quad a, b \in \mathbb{N}.$$

Si ya fallaste a veces, la probabilidad de necesitar b intentos más es la misma que si recién empezaras. Los intentos son independientes: la moneda no “recuerda” que lleva muchas caras. (Demostración: $\frac{(1-p)^{a+b}}{(1-p)^a} = (1-p)^b$.)

Ejemplo mini : hasta encestar

Con $p = 0,7$: $\mathbb{P}[X = 3] = 0,7 \cdot 0,3^2 = 0,063$; $\mathbb{P}[X > 3] = 0,3^3 = 0,027$; $\mathbb{E}[X] = 1/0,7 \approx 1,43$ tiros.

Si ya falló 5 seguidos, la probabilidad de que necesite más de 2 tiros adicionales sigue siendo $0,3^2 = 0,09$.

Ojo

Aquí X cuenta *intentos*, incluyendo el del éxito, por eso $\text{Rec}(X) = \{1, 2, \dots\}$. Su generalización (esperar el r -ésimo éxito) es la Binomial Negativa.

1.5 Poisson $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Cuenta eventos **raros** que tienen **muchísimas oportunidades** de ocurrir: errores por página, defectos por lote, llamadas por hora.

► **¿Qué cuenta?** $X = \text{número de eventos en un intervalo fijo}$ (de tiempo, de longitud, de área...). Toma valores $0, 1, 2, \dots$

► **Parámetros:** $\lambda = \text{número esperado de eventos en ese intervalo}$ ($\lambda = \mathbb{E}[X] = \mathbb{V}[X]$). Si cambia el intervalo, cambia λ .

$$f_X(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \mathbb{I}_{\{0,1,2,\dots\}}(x), \quad \lambda > 0 = \text{número promedio de eventos en el intervalo.}$$

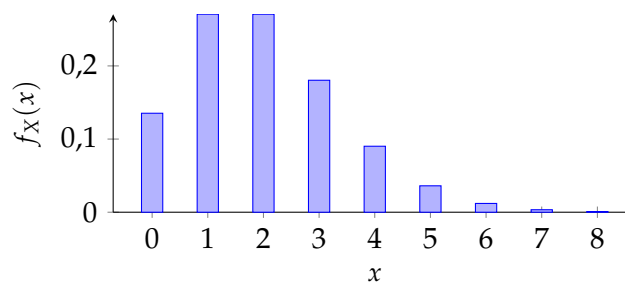
¿De dónde sale? Es una Binomial llevada al límite

Toma $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ con $n \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow 0$ y $np_n \rightarrow \lambda$. Ejemplo: una hora cortada en n pedacitos; en cada uno “¿llegó una llamada?” es un Bernoulli con probabilidad minúscula. Al afinar el corte:

$$\begin{aligned} \binom{n}{x} &\rightarrow \frac{1}{x!} \text{ (sobrevive la combinatoria: el orden no importa)} \\ p^x &\rightarrow \lambda^x \text{ (un factor } \lambda \text{ por cada evento)} \\ (1-p)^{n-x} &\rightarrow e^{-\lambda} \text{ (en todos los demás pedacitos no pasa nada)} \end{aligned}$$

En particular $f_X(0) = e^{-\lambda}$ es la probabilidad de **cero eventos en el intervalo al que corresponde λ** . Además $\frac{f_X(x)}{f_X(x-1)} = \frac{\lambda}{x}$: las probabilidades suben mientras $x < \lambda$ y bajan después, así que el pico está cerca de λ .

Poisson(2): el pico está cerca de $\lambda = 2$



$\mathbb{E}[X]$	λ	$\mathbb{V}[X]$	λ (media = varianza, su “huella digital”)
$F_X(x)$	sin forma general (se suman términos)	$M_X(t)$	$e^{\lambda(e^t-1)}$

Ejemplo mini : errores de tipeo

Un libro tiene en promedio 2 errores por página. X : errores en una página, $X \sim \text{Poisson}(2)$.

$$\mathbb{P}[X = 0] = e^{-2} \approx 0,135, \quad \mathbb{P}[X \leq 1] = e^{-2}(1 + 2) \approx 0,406.$$

Como aproximación: si un lote tiene $n = 1000$ piezas y cada una es defectuosa con $p = 0,002$, el número de defectuosas es exactamente $\text{Bin}(1000; 0,002)$, pero se aproxima muy bien por $\text{Poisson}(\lambda = np = 2)$, que es mucho más fácil de calcular.

1.6 Proceso Poisson $\{X(t) : t \geq 0\}$

Hay una **tasa** θ de eventos por unidad de tiempo; para cualquier duración t que elijas, el conteo es Poisson con $\lambda = \theta t$.

► **¿Qué cuenta?** $X(t)$ = **número de eventos en $[0, t]$** , para cualquier duración t ; para cada t fijo, $X(t) \sim \text{Poisson}(\theta t)$.

► **Parámetros:** θ = **tasa**: eventos esperados por unidad de tiempo (ej. 10 llamadas/hora). t = **duración** mirada. Su producto $\lambda = \theta t$ son los eventos esperados en $[0, t]$. Ojo con que θ y t estén en la misma unidad.

$X(t)$: número de ocurrencias en $[0, t]$, con $\text{Rec}(X(t)) = \mathbb{Z}_0^+$. Es un Proceso Poisson si cumple **tres requisitos**:

Requisito	Qué significa	Cuándo falla
1. Incrementos independientes	Lo que pasa en tramos que no se traslapan no se influye. Que lleguen muchas llamadas de 10:00 a 10:30 no cambia las de 10:30 a 11:00.	Hay “contagio”: réplicas de un terremoto.
2. Incrementos estacionarios	El conteo en un tramo depende solo de su <i>duración</i> , no de cuándo empieza. Equivale a tasa θ constante.	La tasa cambia: un restaurante a las 13:00 vs. a las 16:00.
3. Sin ocurrencias simultáneas	Los eventos llegan de a uno. En un instante muy corto pasa 0 o 1 evento (de ahí el Bernoulli).	Llegan en grupos: un bus que deja 40 pasajeros juntos.

Con estos tres requisitos:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\theta t), \quad f_{X(t)}(x) = \frac{(\theta t)^x e^{-\theta t}}{x!}, \quad \mathbb{E}[X(t)] = \mathbb{V}[X(t)] = \theta t.$$

Distribución de Poisson vs. Proceso Poisson

Los dos cuentan eventos en un intervalo y usan la misma fórmula. La diferencia es **fijo vs. variable**:

- La **distribución** es una sola variable: el intervalo ya viene “empaquetado” dentro de λ . Es una *foto*. Sirve también sin tiempo (errores por página, defectos por lote) y para aproximar Binomiales.
- El **proceso** es la *película* completa: con la tasa θ sacas la foto de cualquier tramo ($\lambda = \theta t$), y además sabes cómo se relacionan tramos distintos y cuánto se espera entre eventos (exponencial, gamma).

Regla práctica: si el enunciado da una **tasa** (“6 por hora”) y habla de duraciones distintas, es proceso. Cuida las unidades: θ y t en la misma unidad de tiempo.

Propiedades (para $s, t > 0$ y $k_1 \geq k_2$):

$$X(t+s) - X(t) \sim \text{Poisson}(\theta s) \quad (\text{un tramo de duración } s \text{ se comporta igual esté donde esté}).$$



(1) Conozco el pasado, pregunto por el total:

$$\mathbb{P}[X(t+s) = k_1 \mid X(s) = k_2] = \mathbb{P}[X(t) = k_1 - k_2].$$

Por independencia, lo ya ocurrido solo te dice cuántos faltan; el tramo restante “parte de cero”.

(2) Conozco el total, pregunto cuántos cayeron al principio:

$$\mathbb{P}[X(t) = k_2 \mid X(t+s) = k_1] = \binom{k_1}{k_2} \left(\frac{t}{t+s}\right)^{k_2} \left(1 - \frac{t}{t+s}\right)^{k_1-k_2}.$$

Es una $\text{Bin}(k_1, \frac{t}{t+s})$: sabiendo que hubo k_1 eventos, cada uno cayó en un instante al azar, y cae en el primer tramo con probabilidad igual a la *fracción de tiempo* que ese tramo ocupa. La tasa θ desaparece.

Ejemplo mini : clientes en una caja

Llegan clientes como Proceso Poisson con $\theta = 6$ por hora.

- En 20 minutos: $t = 1/3$ h, $\lambda = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$, $\mathbb{P}[X = 0] = e^{-2} \approx 0,135$.
- **Tipo (1):** en los primeros 10 min llegaron 2. ¿Prob. de que a los 30 min vayan 4 en total? Faltan 2 en 20 min: $\mathbb{P}[\text{Poisson}(2) = 2] = \frac{e^{-2} 2^2}{2!} \approx 0,271$.
- **Tipo (2):** en una hora llegaron 4. ¿Prob. de que exactamente 1 haya llegado en los primeros 15 min? $p = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$: $\binom{4}{1} \frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}\right)^3 \approx 0,422$.

2 Modelos continuos

Recuerda: en un continuo $\mathbb{P}[X = x] = 0$ y las probabilidades son **áreas** bajo la densidad. Por eso da lo mismo $<$ que $\leq$.

2.1 Exponencial $X \sim \text{Exp}(\theta)$

Mide cuánto hay que esperar hasta que ocurra algo que llega al azar con tasa constante. Es el “tiempo” detrás del conteo de Poisson.

► **¿Qué cuenta?** $X =$ **tiempo hasta el primer evento** (o entre dos eventos seguidos). Toma valores $x > 0$.

► **Parámetros:** $\theta =$ **tasa** de eventos por unidad de tiempo (la misma θ del proceso Poisson). Su inverso $1/\theta = \mathbb{E}[X]$ es el **tiempo medio de espera**. Ej.: 10 llamadas/hora $\Rightarrow$ se espera $1/10$ h = 6 min.

$$f_X(x) = \theta e^{-\theta x} \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x), \quad \theta > 0 = \text{tasa (eventos por unidad de tiempo)}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\theta} \quad (\text{a mayor tasa, menos espera})$$

$$\mathbb{V}[X] = \frac{1}{\theta^2}$$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\theta x}, \quad x > 0$$

$$M_X(t) = \frac{\theta}{\theta - t}, \quad t < \theta$$

La más usada es la cola: $\mathbb{P}[X > x] = e^{-\theta x}$. Es exactamente $\mathbb{P}$ [cero eventos de Poisson en $[0, x]$], porque “el primero llega después de x ” y “no pasó nada hasta x ” son el mismo suceso.

Relación con el Proceso Poisson: si los eventos siguen un Proceso Poisson de tasa θ , el tiempo hasta el primer evento T_1 y los tiempos entre eventos T_j son todos $\text{Exp}(\theta)$.

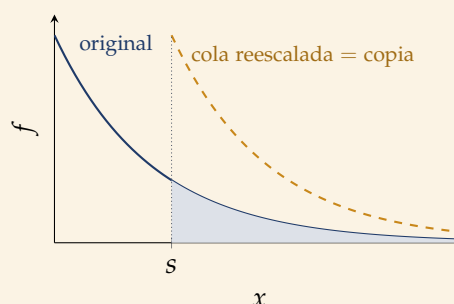
Pérdida de memoria: ¿cómo, si la curva decae?

$$\mathbb{P}[X > s + t \mid X > s] = \mathbb{P}[X > t], \quad s, t > 0.$$

Que la densidad caiga significa que, *vista desde el 0*, es raro esperar mucho: hay que pasar muchos “filtros” seguidos. Pero si ya esperaste s y cortas la curva ahí, la parte que queda (reescalada para que el área sea 1) es **la misma curva original, solo trasladada**:

$$\frac{\theta e^{-\theta x}}{e^{-\theta s}} = \theta e^{-\theta(x-s)}, \quad x > s.$$

El factor del pasado se cancela: $\frac{e^{-\theta(s+t)}}{e^{-\theta s}} = e^{-\theta t}$.
El sistema no envejece; su riesgo de fallar en el próximo instante es siempre θ .

**Ejemplo mini : tiempo entre clientes**

Con $\theta = 6$ clientes/hora, el tiempo entre clientes $X \sim \text{Exp}(6)$: $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{6} \text{ h} = 10 \text{ min}$.
 $\mathbb{P}[X > 20 \text{ min}] = e^{-6 \cdot \frac{1}{3}} = e^{-2} \approx 0,135$ (el mismo número que “0 clientes en 20 min”).
Si ya pasaron 15 min sin clientes, la prob. de esperar 20 min más sigue siendo 0,135.

Ojo

Si te dan la **media**, el parámetro es su inverso: media 22 min $\Rightarrow \theta = \frac{1}{22}$ por minuto. Para un percentil, despeja x de $e^{-\theta x} = \text{probabilidad de la cola}$.

2.2 Gamma $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

Tiempo de espera hasta el k -ésimo evento: es sumar k esperas exponenciales una tras otra.

► **¿Qué cuenta?** $X = \text{tiempo hasta el } k\text{-ésimo evento}$ (con $\alpha = k$): la suma de k esperas exponenciales.

► **Parámetros:** $\alpha = \text{forma: cuántos eventos se esperan}$ (el k ; con $\alpha = 1$ es la exponencial). $\beta = \text{escala: el tiempo medio entre un evento y el siguiente}$, $\beta = 1/\theta$. Por eso $\mathbb{E}[X] = \alpha\beta$: α esperas de β cada una. Ej.: esperar la 4.^a llamada con una cada 6 min $\Rightarrow \text{Gamma}(4,6)$, $\mathbb{E}[X] = 24 \text{ min}$.

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x), \quad \alpha > 0 \text{ (forma)}, \quad \beta > 0 \text{ (escala)}.$$

$\Gamma(\cdot)$ es la función Gamma: $\Gamma(p) = (p-1)\Gamma(p-1)$, $\Gamma(p) = (p-1)!$ si $p \in \mathbb{N}$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

$$\mathbb{E}[X] \quad \alpha\beta$$

$$\mathbb{V}[X] \quad \alpha\beta^2$$

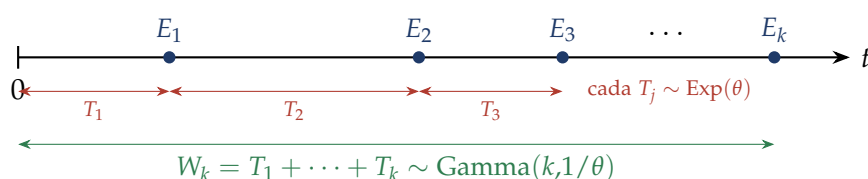
$$F_X(x) \quad \int_0^x f_X(s) ds, \text{ sin forma general}$$

$$M_X(t) \quad \left(\frac{1}{1-\beta t}\right)^\alpha, \quad t < \frac{1}{\beta}$$

Relaciones clave:

- $\text{Gamma}(1, \beta) \equiv \text{Exp}(1/\beta)$: la exponencial es una Gamma con $\alpha = 1$.
- Si $Y_1, \dots, Y_m \sim \text{Exp}(\theta)$ independientes, $\sum Y_j \sim \text{Gamma}(\alpha = m, \beta = 1/\theta)$.

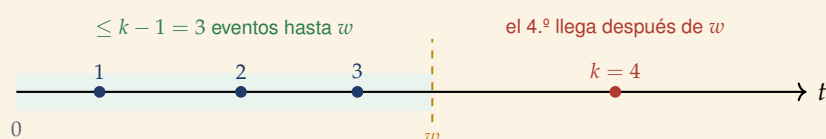
- En un Proceso Poisson de tasa θ , el tiempo hasta la k -ésima ocurrencia es $W_k \sim \text{Gamma}(k, 1/\theta)$.



Truco: Gamma sin integrar, contando llamadas

Si $W_k \sim \text{Gamma}(k, 1/\theta)$ con k entero (tiempo hasta el k -ésimo evento), basta **mirar cuántos eventos hubo hasta el tiempo w** , que es una Poisson:

$$\{W_k > w\} = \{X(w) \leq k-1\}, \quad X(w) \sim \text{Poisson}(\theta w).$$



Si el k -ésimo evento llega *después* de w , es que al tiempo w *faltaba* alguno: hubo $k-1$ o menos. Con la tabla de acumuladas de la Poisson:

$$\mathbb{P}[W_k > w] = F_{X(w)}(k-1), \quad \mathbb{P}[W_k \leq w] = 1 - F_{X(w)}(k-1).$$

Más espera $\Leftrightarrow$ pocos eventos.

Ejemplo mini : el tercer cliente

Con $\theta = 6/\text{hora}$, W_3 : tiempo hasta el tercer cliente, $W_3 \sim \text{Gamma}(3, \frac{1}{6})$, $\mathbb{E}[W_3] = 3 \cdot \frac{1}{6} = 0,5$ h. En 0,5 h la Poisson tiene $\lambda = 6 \cdot 0,5 = 3$:

$$\mathbb{P}[W_3 \leq 0,5] = 1 - F_{X(0,5)}(2) = 1 - 0,4232 \approx 0,577, \quad X(0,5) \sim \text{Poisson}(3).$$

2.3 Weibull $X \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda)$

Es la exponencial “con edad”: modela cuánto dura algo cuando su **riesgo de falla cambia con el tiempo** (desgaste o rodaje).

► **¿Qué cuenta?** $X =$ tiempo de vida (tiempo hasta la falla) de algo cuyo riesgo cambia con la edad.

► **Parámetros:** $\alpha =$ forma: dice si el riesgo baja ($\alpha < 1$), se mantiene ($\alpha = 1$) o sube ($\alpha > 1$) con la edad. $\lambda =$ escala (inversa): mientras más grande, más rápido falla; $1/\lambda$ es del orden de la vida típica.

$$f_X(x) = \alpha \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-(\lambda x)^\alpha} \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x), \quad \alpha > 0 \text{ (forma)}, \quad \lambda > 0 \text{ (escala)}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)$$

$$F_X(x) = 1 - e^{-(\lambda x)^\alpha}, \quad x > 0$$

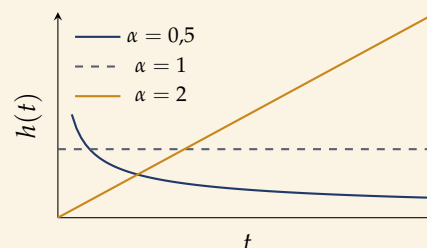
$$\mathbb{V}[X] = \frac{1}{\lambda^2} \left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^2 \right]$$

$$M_X(t) = \text{serie; existe si } \alpha \geq 1 \text{ (} t < \lambda \text{), no existe si } \alpha < 1$$

Así que la cola es directa: $\mathbb{P}[X > x] = e^{-(\lambda x)^\alpha}$. Con $\alpha = 1$ queda $e^{-\lambda x}$: **la exponencial es una Weibull con $\alpha = 1$** . Con $\alpha = 2$ se obtiene la distribución de Rayleigh.

Qué controla α : la tasa de falla $h(t) = \alpha \lambda^\alpha t^{\alpha-1}$

$\alpha < 1$	h decrece	“mortalidad infantil”: los defectuosos fallan pronto, los que sobreviven duran
$\alpha = 1$	h constante	sin memoria (exponencial)
$\alpha > 1$	h crece	desgaste: mientras más viejo, más riesgo (rodamientos, neumáticos)



Ejemplo mini : vida de un rodamiento

T en años, $T \sim \text{Weibull}(2; 0,1)$. $\mathbb{P}[T > 5] = e^{-(0,1 \cdot 5)^2} = e^{-0,25} \approx 0,779$.

$h(t) = 2(0,1)^2 t = 0,02t$: a los 10 años el riesgo instantáneo es el doble que a los 5. Hay desgaste.

2.4 Uniforme continua $X \sim \text{Uniforme}(a,b)$

Cualquier punto del intervalo (a,b) es igual de probable: la probabilidad es proporcional al largo.

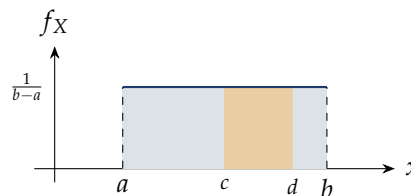
► **¿Qué cuenta?** $X = \text{un punto al azar del intervalo } (a,b)$, sin preferencia por ninguna zona.

► **Parámetros:** a y b = **extremos** del intervalo donde puede caer X . El centro $\frac{a+b}{2}$ es la media y el largo $b - a$ controla la dispersión.

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{(a,b)}(x)$$

La altura es $\frac{1}{b-a}$ para que el rectángulo tenga área 1.

Así, $\mathbb{P}[c < X < d] = \frac{d-c}{b-a}$ para $a \leq c < d \leq b$.



$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathbb{V}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$F_X(x) = 0 \text{ si } x < a; \frac{x-a}{b-a} \text{ si } a \leq x < b; 1 \text{ si } x \geq b$$

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} \text{ si } t \neq 0; 1 \text{ si } t = 0$$

Ejemplo mini : esperando la micro

Una micro pasa cada 10 min y llegas sin mirar el horario: $X \sim \text{Uniforme}(0,10)$.

$\mathbb{P}[X > 7] = \frac{3}{10} = 0,3$, $\mathbb{E}[X] = 5 \text{ min}$, $\mathbb{V}[X] = \frac{100}{12} \approx 8,33 \text{ min}^2$.

2.5 Gumbel $X \sim \text{Gumbel}(\mu, \beta)$

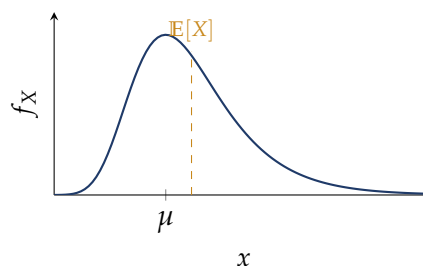
Modela el **valor extremo** (el máximo) de muchas mediciones: la peor tormenta, la mayor crecida, la carga máxima.

► **¿Qué cuenta?** X = el **valor máximo** de muchas observaciones (el peor caso de un período: crecida, carga, ola).

► **Parámetros:** μ = **localización**: dónde está el pico (la moda), el máximo “típico”. β = **escala**: qué tan disperso es el máximo; mientras más grande, más larga la cola derecha.

$$f_X(x) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x-\mu}{\beta}} - e^{-\frac{x-\mu}{\beta}} \mathbb{I}_{\mathbb{R}}(x), \quad \mu \in \mathbb{R} \text{ (localización)}, \beta > 0 \text{ (escala)}.$$

Si cada día mides la lluvia y te quedas con *el máximo del año*, ese máximo no se comporta como los datos diarios. Hay un valor típico (el pico, que está en μ), pero de vez en cuando aparece uno enorme: por eso es **asimétrica con cola larga a la derecha**. Su dominio es todo $\mathbb{R}$.



$\mathbb{E}[X]$	$\mu + \gamma\beta$, $\gamma \approx 0,5772$ (Euler–Mascheroni)	$\mathbb{V}[X]$	$\frac{\pi^2}{6}\beta^2$
$F_X(x)$	$e^{-e^{-\frac{x-\mu}{\beta}}}$, $x \in \mathbb{R}$	$M_X(t)$	$e^{\mu t} \Gamma(1 - \beta t)$, $t < \frac{1}{\beta}$

Se usa directo, sin tabla: la acumulada

$$F_X(x) = e^{-e^{-\frac{x-\mu}{\beta}}}$$

tiene fórmula cerrada (sale de integrar la densidad con el cambio $u = e^{-\frac{x-\mu}{\beta}}$), así que se reemplazan x , μ y β y se evalúa con la calculadora. Para un percentil q se despeja x de $F_X(x) = q$ aplicando logaritmo dos veces: $x_q = \mu - \beta \ln(-\ln q)$.

Ejemplo mini : lluvia máxima anual

X (mm) $\sim \text{Gumbel}(50, 5)$.

$$\mathbb{P}[X > 60] = 1 - F_X(60) = 1 - e^{-e^{-\frac{60-50}{5}}} = 1 - e^{-e^{-2}} \approx 1 - 0,873 = 0,127,$$

$$x_{0,90} = 50 - 5 \ln(-\ln 0,9) \approx 61,3 \text{ mm}.$$

$\mathbb{E}[X] = 50 + 0,5772 \cdot 5 \approx 52,9$: la media queda a la derecha del pico, por la cola.

2.6 Normal (Gaussiana) $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Lo que resulta de **sumar muchos efectos pequeños**: los valores se agrupan en torno a un centro y los extremos son raros, igual hacia ambos lados.

► **¿Qué cuenta?** X = **una medición** que resulta de sumar muchos efectos pequeños (estatura, error, intensidad).

► **Parámetros:** μ = **centro** de la campana (media, mediana y moda). σ^2 = **varianza**: qué tan ancha es; σ es la desviación estándar, en las mismas unidades que X .

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} \mathbb{I}_{\mathbb{R}}(x), \quad \mu \text{ (centro), } \sigma > 0 \text{ (desviación estándar).}$$

$$\mathbb{E}[X] = \mu \text{ (= mediana = moda)}$$

$$\mathbb{V}[X] = \sigma^2$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(s) ds \text{ ¡no es explícita!}$$

$$M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

Estandarización: cómo se calcula con tabla

Como F_X no tiene fórmula, toda Normal se lleva a la **Normal estándar**:

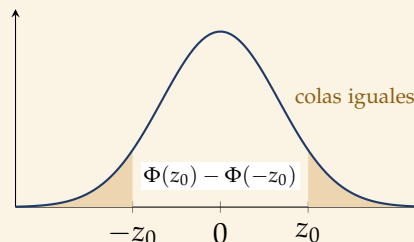
$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1), \quad \mathbb{P}[X \leq x] = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right), \quad \Phi(z_0) = \mathbb{P}[Z \leq z_0] \text{ (tabla).}$$

z dice **a cuántas desviaciones estándar está x de la media**. Por simetría,

$$\Phi(-z_0) = 1 - \Phi(z_0).$$

Además es cerrada bajo cambios lineales: si $Y = aX + b$, entonces $Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

Con la tabla de acumuladas: $\mathbb{P}[a < X \leq b] = \Phi(z_b) - \Phi(z_a)$. Para un *percentil* se hace al revés: se busca la probabilidad dentro de la tabla y se lee el z ; luego $x = \mu + z\sigma$.



Ejemplo mini : estatura

$$X \text{ (cm)} \sim \mathcal{N}(170, 10^2).$$

- $\mathbb{P}[X \leq 185] = \Phi\left(\frac{185-170}{10}\right) = \Phi(1,5) \approx 0,933$; por simetría $\mathbb{P}[X \leq 155] = \Phi(-1,5) = 1 - 0,933 = 0,067$.
- Estatura que no supera el 95%: buscamos 0,95 dentro de la tabla; queda entre $\Phi(1,64) = 0,9495$ y $\Phi(1,65) = 0,9505$, así que $z \approx 1,645$ y $x = 170 + 1,645 \cdot 10 \approx 186,5$ cm.
- “No alejarse más de $1,5\sigma$ de la media”: $\mathbb{P}[|Z| \leq 1,5] = 2\Phi(1,5) - 1 \approx 0,866$.

Ojo

$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ lleva la **varianza**: “varianza 4” significa $\sigma = 2$. Y la Normal *no* pierde memoria: condicionar ($\mathbb{P}[X > b \mid X > a] = \frac{\mathbb{P}[X > b]}{\mathbb{P}[X > a]}$, con $b > a$) sí cambia el resultado.

2.7 Log-Normal $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

Una variable positiva cuyo **logaritmo es Normal**: crece por efectos que se multiplican en vez de sumarse (vidas útiles, tamaños, ingresos).

► **¿Qué cuenta?** Y = una magnitud positiva que resulta de multiplicar muchos factores; su logaritmo $\ln Y$ es Normal.

► **Parámetros:** μ y σ^2 no son la media y la varianza de Y : son la **media y la varianza de $\ln Y$** . Por eso $F_Y(y) = \Phi\left(\frac{\ln y - \mu}{\sigma}\right)$.

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ y $Y = e^X$, entonces $Y \sim \text{Log-}\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}} \mathbb{I}_{\mathbb{R}^+}(x).$$

Clave: μ y σ^2 son la media y la varianza de $\ln Y$, **no** de Y . Es asimétrica con cola a la derecha y solo toma valores positivos.

$\mathbb{E}[Y]$	$e^{\mu + \sigma^2/2}$
$\mathbb{V}[Y]$	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$
$F_Y(y)$	$\Phi\left(\frac{\ln y - \mu}{\sigma}\right), \quad y > 0$ (se usa la tabla de la Normal)
$\mathbb{E}[Y^k]$	$e^{k\mu + k^2\sigma^2/2}$
$M_Y(t)$	no existe

Cómo sacar μ y σ^2 si te dan la media y la varianza de Y

Divide la varianza por la media al cuadrado:

$$\frac{\mathbb{V}[Y]}{\mathbb{E}[Y]^2} = \frac{(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}}{e^{2\mu + \sigma^2}} = e^{\sigma^2} - 1 \implies \sigma^2 = \ln(1 + CV^2), \quad \mu = \ln \mathbb{E}[Y] - \frac{\sigma^2}{2},$$

donde $CV = \sqrt{\mathbb{V}[Y]}/\mathbb{E}[Y]$ es el coeficiente de variación. El μ sale de despejar $\mathbb{E}[Y] = e^{\mu + \sigma^2/2}$.

Ejemplo mini : duración de una batería

Y (horas) Log-Normal con $\mathbb{E}[Y] = 10$ y $\mathbb{V}[Y] = 25$. Entonces $CV^2 = 0,25$, $\sigma^2 = \ln 1,25 \approx 0,223$ ($\sigma \approx 0,472$) y $\mu = \ln 10 - 0,112 \approx 2,191$.

$$\mathbb{P}[Y > 15] = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 15 - 2,191}{0,472}\right) = 1 - \Phi(1,10) \approx 1 - 0,864 = 0,136.$$

Ojo

Dos distribuciones con la **misma media y varianza** pueden dar probabilidades distintas: la Normal es simétrica y la Log-Normal tiene la masa corrida a la izquierda y una cola larga a la derecha. Media y varianza no determinan la distribución.

3 Aplicaciones en confiabilidad

T es la duración de un sistema. La confiabilidad pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que siga funcionando en el instante t ?

Las cuatro funciones

Función	Fórmula	En palabras
Confiabilidad	$\mathcal{R}(t) = \mathbb{P}[T > t] = 1 - F_T(t)$	Probabilidad de seguir vivo en t . Parte en 1 y decrece a 0. Es el complemento de “ya falló”.
Densidad	$f_T(t) = -\mathcal{R}'(t)$	La velocidad con que cae $\mathcal{R}$: donde hay muchas fallas, la curva baja rápido. “Una sube, la otra baja”.
Tasa de falla	$h(t) = \frac{f_T(t)}{\mathcal{R}(t)} = -\frac{\mathcal{R}'(t)}{\mathcal{R}(t)}$	Riesgo de fallar <i>justo ahora</i> , dado que sobreviviste hasta t . Dividir por $\mathcal{R}$ es condicionar a los sobrevivientes.
Tiempo medio a la falla	$\mu = \int_0^\infty t f_T(t) dt = \int_0^\infty \mathcal{R}(t) dt$	La vida promedio (MTTF).

¿Por qué el área bajo $\mathcal{R}(t)$ es la vida media?

Una unidad que falla en T aporta 1 unidad de “tiempo vivido” por cada instante t en que sigue viva: $T = \int_0^\infty \mathbf{1}\{T > t\} dt$. Al promediar sobre muchas unidades, el promedio de $\mathbf{1}\{T > t\}$ es $\mathbb{P}[T > t] = \mathcal{R}(t)$. Así, **la vida media es la suma, instante a instante, de la probabilidad de seguir vivo**.

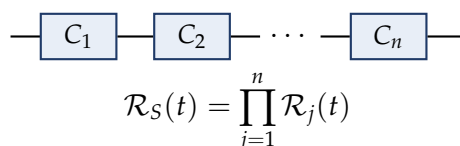
(Formalmente: integración por partes con $f_T = -\mathcal{R}'$.) Chequeo: $\int_0^\infty e^{-\theta t} dt = \frac{1}{\theta}$, la media de la exponencial.

Casos particulares:

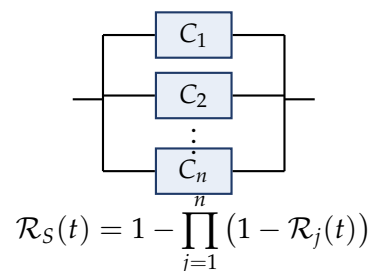
$$\begin{array}{lll}
 T \sim \text{Exp}(\theta) & \mathcal{R}(t) = e^{-\theta t} & h(t) = \theta \text{ (constante: sin desgaste)} \\
 T \sim \text{Weibull}(\alpha, \lambda) & \mathcal{R}(t) = e^{-(\lambda t)^\alpha} & h(t) = \alpha \lambda^\alpha t^{\alpha-1} \\
 T \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) & \mathcal{R}(t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right) &
 \end{array}$$

Sistemas con componentes independientes

En serie: todos deben funcionar



En paralelo: basta uno



- **Serie:** el sistema vive si *todos* viven, $\mathbb{P}[(T_1 > t) \wedge \dots \wedge (T_n > t)]$; por independencia se multiplica. Agregar componentes en serie *baja* la confiabilidad.

- **Paralelo:** el sistema muere solo si *todos* mueren. $\prod(1 - \mathcal{R}_j)$ es la prob. de que todos hayan fallado y su complemento es “al menos uno vivo”. Agregar componentes en paralelo *sube* la confiabilidad.
- **Sistemas mixtos:** se reduce por bloques. Un bloque en paralelo se calcula primero y luego actúa como un solo componente dentro de la serie.

Ejemplo mini : dos componentes

Cada componente tiene $\mathcal{R}_j(t) = 0,9$ en cierto t . Serie: $0,9^2 = 0,81$. Paralelo: $1 - 0,1^2 = 0,99$. Mixto (uno en serie con un bloque de dos en paralelo): $0,9 \cdot 0,99 \approx 0,891$.

4 Cómo reconocer el modelo en un enunciado

Si el enunciado dice...	Piensa en...
“de n (independientes), ¿cuántos resultan...?”, “más de la mitad”, “a lo sumo k ”	Binomial (decide qué es “éxito”)
“uno tras otro hasta el primero que...”, “deba intentar al menos k veces”	Geométrica; $P[X \geq k] = (1 - p)^{k-1}$
Te dan $P[\text{al menos uno}]$ y piden p	Complemento: $1 - (1 - p)^n$
“más de k ”, “al menos k ” en una discreta con tabla de acumuladas	Complemento: $P[X > k] = 1 - F_X(k)$ y $P[X \geq k] = 1 - F_X(k - 1)$
“tasa de θ por hora”, conteos en intervalos de distinta duración	Proceso Poisson, $\lambda = \theta t$
“se sabe que en ... ocurrieron k ; ¿prob. de que en el total...?”	Propiedad (1): Poisson del tramo restante
“en total ocurrieron k_1 ; ¿cuántos en la primera parte?”	Propiedad (2): Binomial con $\frac{t}{t+s}$
“tiempo hasta el próximo / entre eventos”, “con media de...”	Exponencial, $\theta = 1/\text{media}$
“ya lleva s sin fallar; ¿prob. de durar t más?”	Exponencial o Geométrica: pérdida de memoria
“tiempo hasta el k -ésimo / hasta que se termine el k -ésimo”	Gamma($k, 1/\theta$) o el truco con Poisson
“riesgo de falla que aumenta con la edad”	Weibull con $\alpha > 1$
“velocidad / crecida / carga máxima”	Gumbel
“media y varianza” de una medición simétrica, “ k desviaciones estándar”	Normal: estandarizar
“vida útil media y coeficiente de variación”, variable positiva asimétrica	Log-Normal: sacar μ, σ^2 de $\mathbb{E}, \mathbb{V}$
“superado por el $q\%$ ” / “no superado por el $q\%$ ”	Percentil: igualar F o $1 - F$ y despejar

Ojo

Antes de calcular, revisa tres cosas: **unidades** (minutos vs. horas en θt), **qué cuenta** la variable (éxitos o fracasos, intentos o fallos previos) y **qué parámetro** lleva la notación (σ^2 en la Normal, $1/\theta$ como escala en la Gamma).